

硬件升级，内容进阶

2023年VR/AR行业投资策略

证券分析师：林起贤 A0230519060002 杨海燕 A0230518070003 袁伟嘉 A0230519080013
夏嘉励 A0230522090001

联系人：袁伟嘉

2022.12.13



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **趋势确定，硬件升级、应用进阶、政策支持共同助力行业回暖。** VR/AR行业与Gartner技术成熟度曲线拟合，19年以来已基本走出低谷期进入复苏期，21年在Oculus Quest2驱动下迎来二次爆发。22年受宏观环境及Meta涨价影响全球VR出货量承压，但考虑到22下半年至23年硬件迎来升级换代、VR内容形态/场景不断丰富以及政策支持（国内）等，23年行业有望重回上行通道。
- **硬件：VR新品密集，光学、屏幕、交互升级。** 2H22至23年字节、创维、Meta、苹果、索尼等国内外重点厂商新品密集，硬件主要升级方向在轻薄化和交互增强：Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案；高阶版使用亮度更高的Mini-LED屏幕，交互方式增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。
- **应用：VR视频/直播或成新看点，重视TOB场景应用。** 1) VR视频/直播生产流程简单，门槛较低，成本可控，适应于供给驱动需求的内容增长逻辑，且商业变现路径清晰，有望成为VR内容新引爆点。2) VR社交虽难以取代即时通讯要求，但长期看对传统照片/视频社交的替代空间较大，国内外大厂均在争夺高地。3) VR游戏23年将迎来《刺客信条》《生化危机》多款热门IP产品，端转手逻辑有望重现。4) ToB场景是中国VR产业规划的重要方向，市场空间广阔。苹果MR、Meta Quest Pro等高端产品将主打混合现实应用，其中苹果通过17年发布的ARKit发展相关应用已达1.4万款，或将成为其MR头显的重要应用生态支撑。
- **投资分析意见：上游电子供应链：**整机代工核心供应链公司歌尔股份、立讯精密；Pancake光学膜核心供应商三利谱，光学模组供应商舜宇光学、歌尔股份；视觉传感器供应商豪威科技（韦尔股份）、瞳距调节供应链兆威机电。**中游整机：**海内外大厂Meta，索尼，微软，Pico（未上市）外，关注创维数字。**下游应用：**C端关注内容能力强的公司和与PICO合作的公司，包括腾讯控股、网易、吉比特、三七互娱、完美世界、芒果超媒、恺英网络、富春股份，以及B端应用场景相关公司风语筑、锋尚文化、恒信东方、飞天云动。
- **风险提示：**VR/AR技术进展不及预期；设备及内容发布不及预期；出货量不及预期；监管及政策变化。

主要内容

1. 趋势确定，行业回暖可期
2. 硬件：VR新品密集，光学、屏幕、交互升级
3. 应用：VR视频/直播或成新看点，重视ToB场景应用
4. 投资分析意见

1.1 VR/AR走出泡沫破灭低谷期，2021迎来二次爆发（1）

按照Gartner技术成熟度曲线拟合，VR/AR产业已基本走出泡沫破灭低谷期，进入复苏期，未来有望渐进稳定发展：

- **1968年-技术萌芽期**：美国计算机图形学之父Ivan Sutherland组织开发首个计算机图形驱动的头盔显示器及头部追踪系统。
- **2012-2014年，期望萌芽期**：大厂有意进入VR/AR领域，2012年Google发布初代Google glass，Facebook收购Oculus，Facebook、微软、Sony等先后进入VR市场。
- **2015-2016年，市场热度消散行业出清**：市场达到首轮小高峰，Oculus Rift发售，此后HTC、Sony等先后推出大量VR设备；Google投资Magic Leap，Microsoft推出B端AR头显HoloLens1，但由于技术有限，沉浸感不足且高质量内容严重缺乏，2016年下半年市场热度消散。
- **2019年-至今，VR、AR行业相继复苏**：VR行业率先走出低谷，推出消费级硬件Oculus Quest2以及爆款游戏《Half-Life: Alyx》，VR产业打破了恶性循环，进入复苏期；AR受限于更复杂的光学显示技术，其发展速度滞后于VR，但已成功推出B端重磅级产品HoloLens 2、Google glass 2，2022年Rokid Air、INMO Air到雷鸟Air、米家眼镜相机等多款消费级AR眼镜陆续上市，定价下探至3000元。

图：VR Gartner成熟度曲线曲线



图：AR Gartner成熟度曲线曲线



1.1 VR/AR走出泡沫破灭低谷期，2021迎来二次爆发（2）

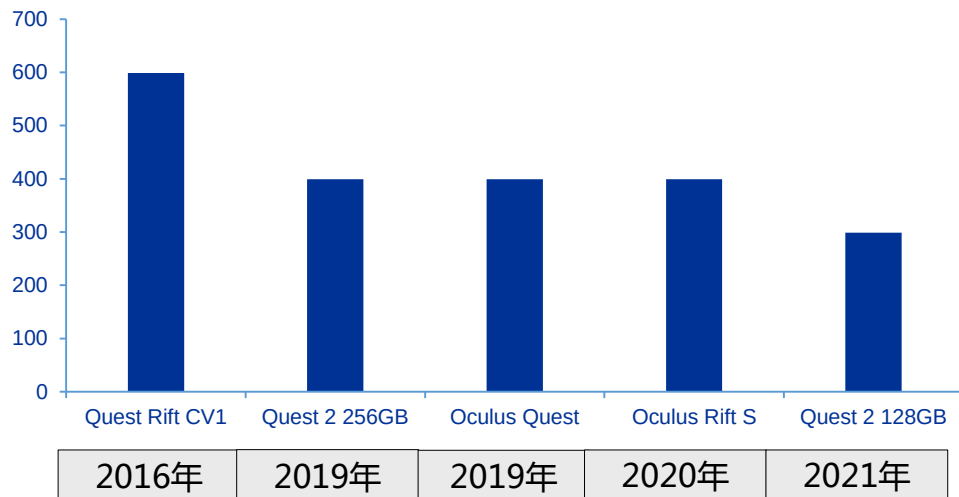
需求端：2020年以来，消费者居家办公/娱乐需求提升

- 2C端形成了居家办公及娱乐的生活习惯，消费者宅家时间延长，客观上催化VR/AR设备需求。
- 2B端由于疫情中断线下办公和商务沟通，工作场所限制以及运营效率低下使企业更加关注员工培训和协作，VR/AR设备B端需求量持续上扬。

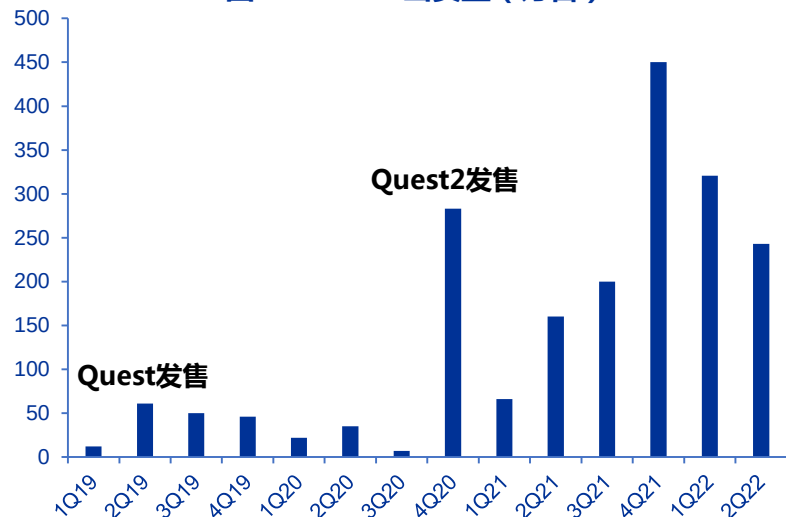
供给端：Meta等大厂低价推广高端新品，推动市场达到出货量拐点

- 20年10月上市的一体式VR设备Oculus Quest 2发行价为299美元（2022年调整定价后为399美元），为消费级水平。其预售量是初代Quest的5倍，迅速成为当今最火爆的C端VR设备。
- 根据IDC数据，2021年全球VR头显出货量达1095万台，成为年出货突破1000万台的行业重要拐点。

图：Oculus系列价格（美元）



图：Oculus出货量（万台）

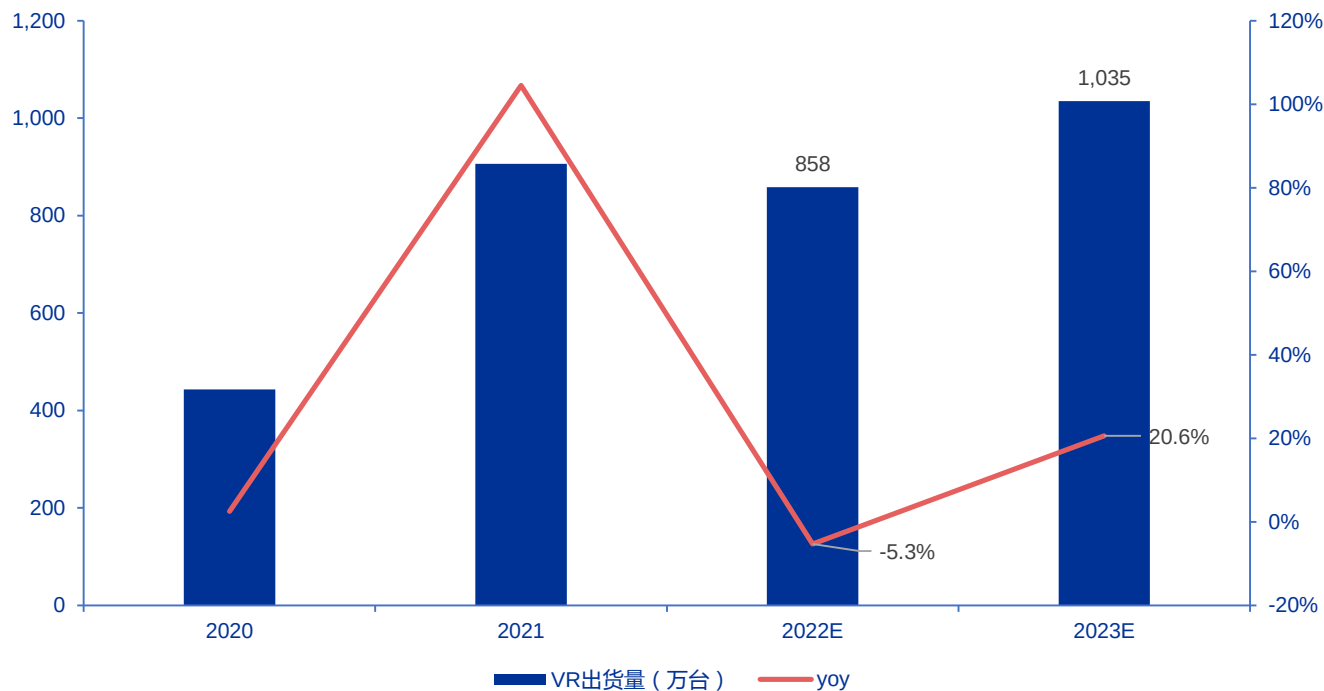


1.2 2022宏观/涨价双因素叠加，VR出货短暂承压

■ 22年受宏观环境与Meta涨价影响，VR全球出货量承压

- 据TrendForce预测，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。
- 22年出货量下行，主要原因有：1) 高通胀+疫情的宏观环境冲击终端市场消费需求；2) Meta上调Quest 2价格（299美元→399美元）；3) Meta新头显Quest Pro主打2B端市场，且售价较高（1499美元）。

图：2023全球VR出货量预测（万台）

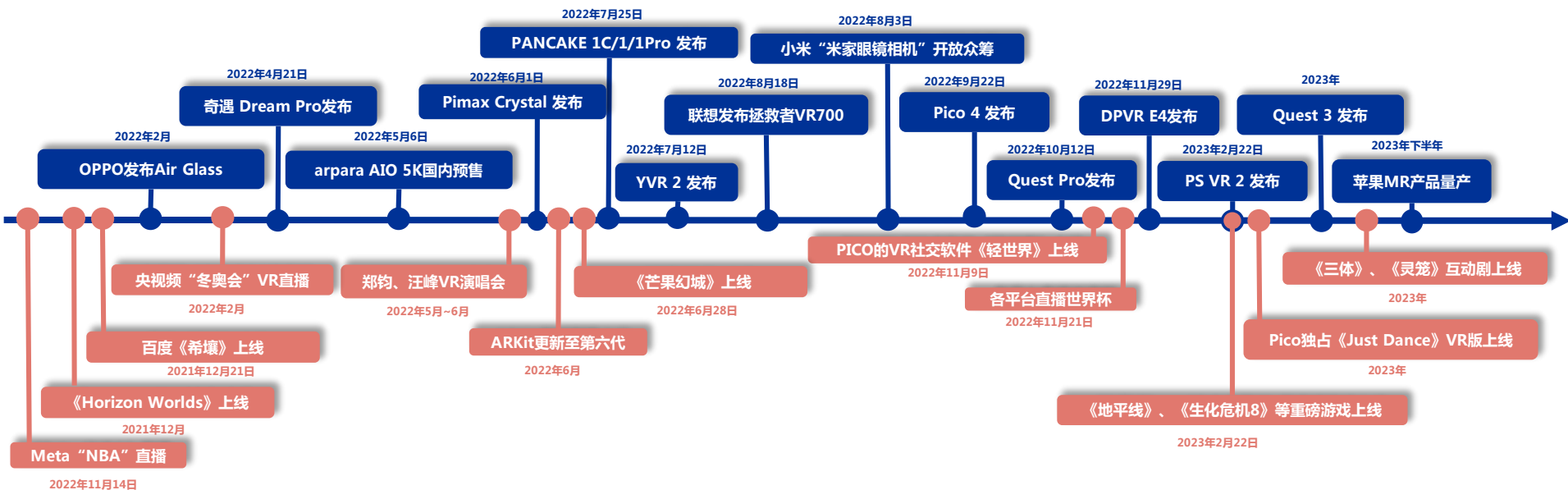


1.3 软硬件、政策同时发力，出货量有望重回上行通道（1）

■ 硬件升级，内容进阶，预计23年出货量回暖

- 硬件：**Pico、Meta等密集发布新品，带来新一轮技术升级，Pancake成为主流光学方案、6Dof定位方案普及。当前主流量产设备已满足沉浸要求，具备爆发的技术基础。2023年，索尼、苹果的新头显也将发布。苹果MR性能几乎为当前顶配，叠加庞大iOS用户基数，或将引爆C端市场。
- 内容：**应用商店及开发者工具日趋完善，各大厂在游戏、视频、社交领域均展开深度布局，内容生态实现多元化发展。随着内容端变现效率逐步提升，或将开启VR硬件-内容正循环，带动VR设备放量。

图：2022年各VR大厂的软硬件动态



1.3 软硬件、政策同时发力，出货量有望重回上行通道（2）

■ VR行业迎重大政策利好，五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》

- 《计划》提出，到2026年，产业生态持续完善。我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
- 我国当前虚拟现实终端基数较小，与2026年的2500万台目标还有较大差距，拥有广阔的渗透率提升空间。

表：《计划》所提出的五大任务

任务	具体领域
1. 推进关键技术融合创新	近眼显示、渲染处理、感知交互、网络传输、内容生产、压缩编码、安全可信等
2. 提升全产业链条供给能力	关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施
3. 加速多行业多场景应用落地	工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等
4. 加强产业公共服务平台建设	共性应用技术支撑平台、沉浸式内容集成开发平台、融合应用孵化培育平台
5. 构建融合应用标准体系	健康舒适度、内容制作流程等重点标准

资料来源：《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，申万宏源研究整理

主要内容

1. 趋势确定，行业回暖可期
2. 硬件：VR新品密集，光学、屏幕、交互升级
3. 应用：VR视频/直播或成新看点，重视ToB场景应用
4. 投资分析意见

2.1 VR硬件：22H2起进入VR新品密集发布期（1）

■ 国内外重点厂商本轮新品定位中高档：1）Pancake光学方案成为“标配”；2）高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕；3）交互方式增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。4）优化IPD功能。

表：2022年下半年VR新品主要参数对比

公司	arpara	创维数字	玩出梦想	字节跳动	Meta	索尼	
产品名称	arpara AIO 5K	PANCAKE 1C/1/1 Pro	YVR 2	Pico Neo 4/4 Pro	Quest Pro	PS VR2	
发布/上市日期	22年5月6日国内预售	22年7月25日发布 1C和1在8月26日发售 1Pro预计年底发售	22年7月12日发布	22年9月22日海外发布 22年9月27日国内发布	22年10月12日发布	预计2023年2月发布	
官方定价	6599元	1C：2999元 1：3999元 1Pro 售价未定	4999元	国内：Pico4：2499元起 Pico4 pro：3799元 海外：429欧元起	1500美元	550美元	
产品形态	一体机	一体机	一体机	一体机	一体机	主机VR	
处理器	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2+ Gen 1		
电池	6500mAh	5500mAh	5300mAh	5300mAh			
重量	380g（主机）	1:189g（主机）	350g（主机）	295g（主机）	722g		
显示	屏幕	Micro-OLED	1C/1：Fast-LCD 1Pro：Mini-LED	Fast-LCD	Fast-LCD	双LCD+Mini-LED背光	OLED
	分辨率	5K单眼2560*2560	1C：单眼1600*1600 1/1Pro：单眼2280*2280	单眼1600*1600	单眼2160*2160	单眼1800*1920	单眼2000*2400
光学	光学方案	Pancake	Pancake	Pancake	Pancake	Pancake	
	FOV（视场角）	95°	95°-105°	95°	105°		110°
	IPD（瞳距）	56-72mm	59-68mm		无级调节	55-75mm	可调节
	屈光度	500°近视-100°远视	0°-500°近视		定制防蓝光近视镜片		
交互	定位	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	
	眼动追踪	-	1Pro支持		Pro版本支持	支持	支持
	面部识别	-	-	-		支持	
	VST（彩色透视）	-	1 Pro支持		支持	支持	支持
内容端	可连接Steam平台，获得最丰富的游戏生态资源，足不出户完成社交、办公、娱乐等活动	围绕教育、视频和游戏、健身。内置多个视频平台，享受社交五个方面，每周更新一部IMAX观影体验，游戏种8K全景视频，游戏覆盖面广	健身运动电子游戏化，游戏应用场景逐渐丰富，覆盖VR直播领域，引入社交平台	健身运动电子游戏化，游戏应用场景逐渐丰富，覆盖VR直播领域，引入社交平台	与微软合作实现混合现实办公，收购游戏开发团队，钢铁侠、Xbox即将登录Quest VR头显		

2.1 VR硬件：22H2起进入VR新品密集发布期（2）

表：Pico、Meta新旧机型对比

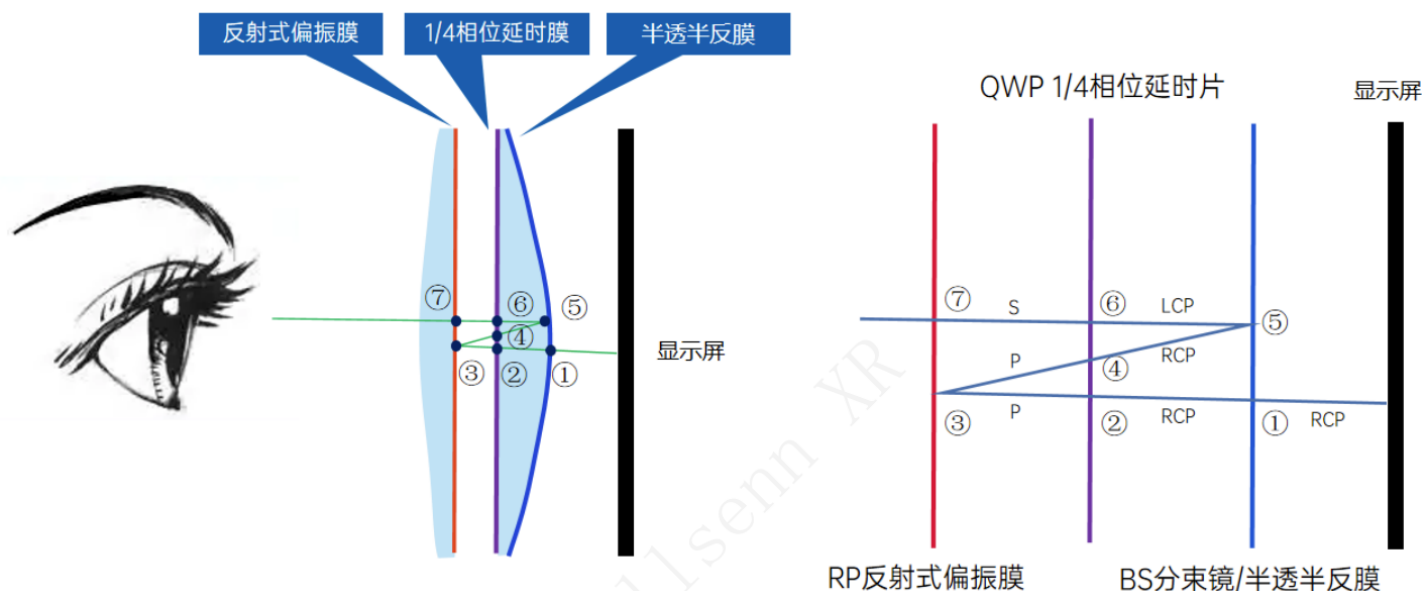
公司	字节跳动		Meta	
产品名称	Pico Neo 3	Pico 4	Quest 2	Quest Pro
发布/上市日期	2021年5月	2022年9月	2020年9月	2022年10月
官方定价	128G：2499元起 256G：2999元	国内：Pico4：2499元起 Pico4 pro：3799元	64GB 299美元，涨价至399美元 256GB 399美元，涨价至499美元	1500美元
产品形态	一体机	一体机	一体机	一体机
处理器	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2+ Gen 1
电池	5300mAh	5300mAh		
重量	400g	295g (主机)	503g	722g
屏幕	LCD	Fast-LCD	LCD	双LCD+Mini-LED背光
分辨率	单眼1832*1920	单眼2160*2160	单眼1832*1920	单眼1800*1920
像素密度	773PPI	1200PPI	773PPI	提升37% (约1059PPI)
刷新率	90Hz	90Hz	发售时72HZ，后软件版本更新升级为120Hz	90Hz
光学方案	菲涅尔	Pancake	菲涅尔	Pancake
FOV	98°	105°		
IPD瞳距	58/63.5/69mm	62mm - 72mm无级调节	58/63/68mm	55-75mm无级调节
屈光度		定制防蓝光近视镜片		
定位	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out	6Dof Inside-Out
交互		Pro版本支持	不支持	支持
眼动追踪			不支持	支持
面部识别			不支持	支持
VST彩色透视		支持	支持	支持
内容端	具有优质6DoF游戏约70余款，引入Pico Fitness平台级健身辅助功能 健身、视频（演唱会、直播）、海外版有一些大IP重度游戏等		游戏种类近300款，包括多人射击、单人工作类以及音乐类，质量控严格，视觉效果丰富 与微软合作实现混合现实办公，收购游戏开发团队，钢铁侠、Xbox即将登录Quest VR头显	

2.2 光学：Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案 (1)

Pancake折叠光路设计：

- 结构：**由显示屏幕开始往眼镜方向，依次为半透半反膜、1/4相位延时片和反射式偏振膜。
- 原理：**显示屏幕发出的左旋圆偏振光，通过BS分束镜(半透半反膜) 经过1/4相位延时片，左旋圆偏振光变为振动方向垂直的S线偏振光，被反射式偏振膜反射，接着第二次经过1/4相位延时片，S线偏振光变为左旋圆偏振光，被BS分束镜(半透半反膜) 反射后左旋圆偏振光变为右旋圆偏振光，第三次经过1/4相位延时片，右旋偏振光变成与振动方向平行于入射面的P线偏振光，P线偏振光透过反射式偏振膜最终到达人眼。

图：Pancake方案原理



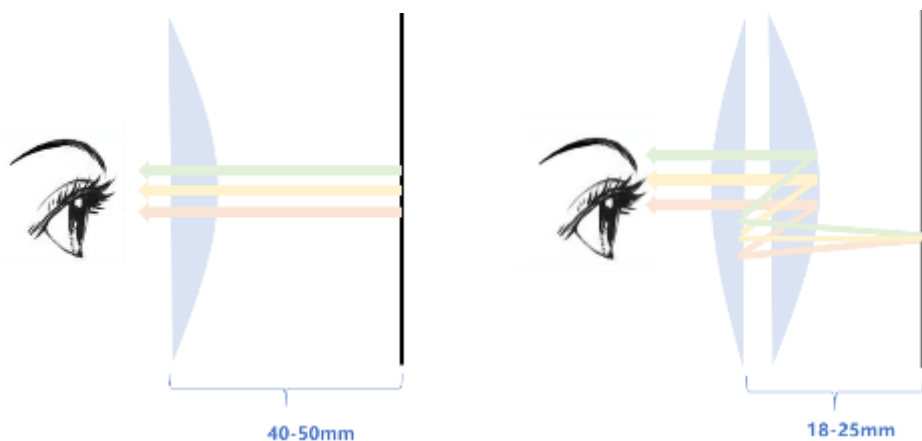
2.2 光学： Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案 (2)

■ 国内外头部整机厂商均已推出或即将推出Pancake光学方案的VR头显

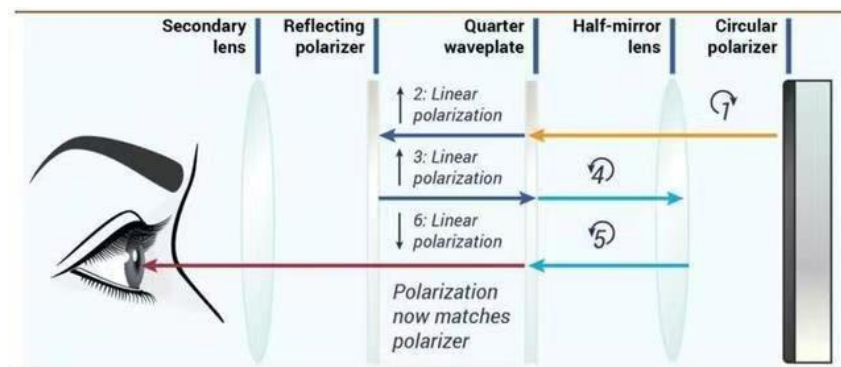
■ Pancake方案优势在于：

- **头显轻薄化**：Pancake通过折叠光路压缩了屏幕与透镜之间的距离，相对于目前主流VR头显重量减轻50%以上→可提升用户佩戴使用时长
- **支持屈光度调节**：Pancake方案为组合透镜，可通过控制其中一片透镜进行屈光度调节，目前普遍支持0°-700°调节→近视用户可摘掉眼镜佩戴头盔
- **成像质量好**：可以提高透镜边缘成像质量，降低图像畸变→视觉体验更优

图：菲涅尔方案与Pancake方案对比



图：Pancake光学方案原理



2.2 光学： Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案（3）

Pancake方案关键工艺是光学膜（膜材料质量和贴膜工艺）

- Pancake模组：光学膜40%+显示屏40%+Lens10%+镜筒10%。关键构成膜为1/4相位延时片（简称QWP，又名1/4相位波片）、反射式偏振膜（简称RP）等。其中，反射式偏振膜价值量最高。贴膜方式包括曲面贴膜和平面贴膜；曲面贴膜工艺难度大，但是可以获得更大的FOV和更优的成像质量。
- Pancake生产流程包括光学设计、透镜加工、透镜贴膜、组装和检验等流程。最重要的环节是透镜贴膜，曲面贴膜工艺能够扩大FOV，改善Pancake视场角小的缺点，但是工艺难度非常大。

图：Pancake光学模组生产工序



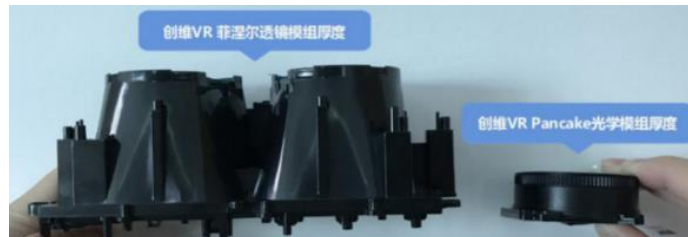
资料来源：Wellsenn XR，申万宏源研究

2.2 光学： Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案（4）

VR光学方案中光传播和成像的方案包括：

- 垂直光路（非球面透镜和菲涅尔透镜）、折叠光路（Pancake和夜景偏振全息）、复合光路和特定光路。

图：菲涅尔透镜模组与Pancake模组厚度比较



资料来源：VR陀螺，申万宏源研究

表：光学方案比较

	非球面透镜	菲涅尔透镜	折叠光路pancake	多叠折返式自由曲面	异构微透镜阵列	液晶偏振全息	超表面/超透镜
光学原理							
常规FOV	90°-180°	90°-120°	70°-100°	80°-100°	150°-180°	60°-100°	80°-150°
常规TTL	40-50mm	40-50mm	15-20mm	40-45mm	20-30mm	5-10mm	1-2mm
成像质量	边缘成像好	容易产生伪影和畸变	边缘成像质量好但容易产生伪影	容易产生畸变	视场角超大但容易产生伪影和畸变	FOC和Eyebox	色差小
优点	成本便宜	较轻薄、便宜	轻薄、成像质量好	有利于眼动元器件布置	轻薄、超大视场角	超薄、可实时变焦	超薄、光路可定制
量产价格	5-10元	15-20元	120-180元	50-100元	-	-	-
发展阶段	淡出市场	主流选择	即将大规模应用	小众市场	前沿研究	前沿探索	前沿探索
代表产品	VR盒子、PS VR等	meta quest 2、pico neo3等	华为VR Glass、苹果MR等	Lynx	暂无	暂无	暂无

2.3 屏幕：Mini-LED/Micro-OLED渗透提升（1）

- 早期的分体式VR多采用OLED屏幕，为了兼顾分辨率、刷新率，以及生产成本，当前的VR设备主要采用Fast-LCD屏幕。
- Pancake方案光路多次折返存在效率损失问题，因此需要搭配更高亮度显示屏幕使用。2022年起，部分高端机型采用Mini-LED/Micro-OLED屏幕。
- 长期看Micro-LED是最佳解决方案，分辨率、时延、功耗等方面皆有长足进步，但生产工艺较复杂，目前并未量产。

表：VR使用屏幕比较

	LCD		Micro-OLED	Micro-LED
原理	传统LED背光+彩色滤光片	Mini-LED背光+彩色滤光片	自发光	自发光
对比度	1000:1	10000:1	10000:1	100000:1
响应时间	毫秒	纳秒	微秒	纳秒
PPI	低	高	高	高
厚度	厚	薄	薄	薄
寿命（小时）	约60000	约80000-100000	< 10000	> 100000
功耗	高	低	低	低
成本	低	较高	较高	高
产业化程度	已成熟多年	近期逐步量产	近期逐步量产	研究阶段
代表产品	Oculus Quest 2 Pico Neo 3	创维数字PANCAKE 1Pro Meta Quest Pro	arpara AIO 5K	无

资料来源：申万宏源研究整理

2.3 屏幕：Mini-LED/Micro-OLED渗透提升（2）

2022/2023年VR终端屏幕方案分布

- Fast-LCD：创维数字PANCAKE 1C/1、Pico Neo 4/4 Pro、YVR2
- LCD+Mini LED：创维数字PANCAKE 1Pro、Meta Quest Pro
- 硅基OLED：Apple MR

屏幕供应链

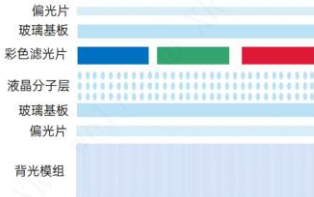
- LCD有日本显示器(JDI)、夏普(Sharp)、京东方、友达光电等。
- OLED由三星显示器(Samsung Display；SDC)与京东方主导。
- Micro OLED有Sony、eMagin、乐金显示器(LG Display；LGD)、APS Holdings、京东方、维信诺、台积电正在研发技术。
- Micro LED则有镄创科技、华星光电、Jade Bird Display、Charm Engineering等业者发展。

表：主流VR设备屏幕方案选择

产品名称	屏幕方案
PANCAKE 1C/1/1 Pro	1C/1：Fast-LCD 1Pro：Mini-LED
YVR 2	Fast-LCD
Pico Neo 4/4 Pro	Fast-LCD
Quest Pro	双LCD+Mini-LED背光
PS VR2	OLED
苹果MR	OLED

资料来源：Wellsenn XR，申万宏源研究整理

表：Apple MR与Meta MR的屏幕构造与性能比较

Apple MR 硅基MicroOLED		Meta MR Mini LED背光 Fast-LCD	
			
PPI	4000		1500
对比度	100000 : 1		1000000 : 1
亮度	3000nit		1500nit
尺寸	1.49寸		2.5寸
单屏分辨率	4000×4000		2160×2160
单屏价格	150-200美金		40-70美金
供应厂商	索尼、京东方、视涯等		JDI、京东方等

2.4 交互：从空间定位到眼动追踪（1）

■ 眼动追踪结合注视点渲染技术，实现VR设备的高效渲染

- 人在看东西时，视觉中心处中央凹视锥细胞处理的影像最高清。利用眼动追踪技术获取眼球的注视中心，将注视点映射到头显的屏幕上或者真实的空间环境中。重点渲染注视点所在区域，对注视点外围的画面可以降低渲染质量，可以减少以最高质量渲染的像素数量。

■ 眼动追踪将是AR/VR人机交互的重要技术

- AR/VR智能眼镜的交互技术主要有手势识别、语音识别、眼动追踪、脑机接口、控制手柄这几种交互技术，其中眼动追踪是其使用过程中最重要的交互方式之一。眼动追踪交互方式具有移动选择快、隐私性强、消耗体力少、方便快捷、上手快等优势。眼动追踪不仅可用于AR/VR终端，也可用于智能汽车，2022CES展会上松下发布带眼球追踪AR-HUD。**眼动追踪+面部识别能有效增强VR社交体验。**

■ Apple、谷歌、Meta、索尼等AR/VR巨头已多年布局眼动追踪技术

- 原理：眼动追踪是用视觉传感器测量眼睛运动轨迹。从原理上看，眼球追踪主要是研究眼球运动信息的获取、建模和模拟。目前的眼动追踪技术主要是基于眼睛视频分析的“非侵入式”技术。
- **Meta**：2017年，Oculus收购了丹麦的眼动追踪技术公司The Eye Tribe；Meta正考虑收购眼动追踪仪初创企业Adhawk。**扎克伯格：面部和眼动追踪是 Quest 下一版本的“重点”。**
- **谷歌**：2016年，收购了美国一家眼球跟踪技术公司Eyefluence。
- **苹果**：2017年，收购德国老牌眼球跟踪技术公司SensoMotoric Instruments，SMI研发的第一个3D VOG系统曾被欧洲空间局和NASA采用。
- **微软**：Hololens 2已支持眼动追踪，眼动跟踪可让应用程序实时跟踪用户正在注视的位置。
- **索尼**：新一代PS VR2将采用瑞士Tobbi公司的技术。

2.4 交互：从空间定位到眼动追踪（2）

■ Pico Neo4 Pro和Meta Quest Pro两款高配新机采用眼动追踪，苹果、索尼紧随其后

- Pico Neo3和Oculus Quest 2配置**4颗跟踪摄像头**，分别在下方和上方各两颗，配合陀螺仪进行**6Dof空间定位**。
- **Pico 4头显4个边角各放置了一颗VGA摄像头，中间放置了一颗RGB VST摄像头，采用1600万像素的索尼IMX471传感器，进而实现了彩色透视的功能。PICO 4 Pro头显内侧还搭载了3颗高动态传感器，可以高速捕捉眼部及面部动作变化，从而实现眼动追踪和面部追踪。**
- **Quest Pro搭载红外深度传感器+10颗摄像头，实现多视角眼球追踪。** Quest Pro传感器配有2个Canyon (640 x 480)，头显侧面，用于SLAM、红外光追踪、手势追踪；2个Glacier (1280 x 1024)，头显正面，用于透视、SLAM、红外光追踪、手势追踪；1个Teton (2328 x 1748)，用于RGB透视；5个Esker (400 x 400)，用于面部追踪和眼球追踪；
- **苹果MR硬件、索尼PS VR2也将搭载眼动追踪功能。**

■ 视觉传感器、瞳距调节供应链受益

- 豪威科技提供Meta、Google、Amazon VR CIS，业界最小的全局快门像素摄像头芯片；镜头核心供应商舜宇光学、玉晶光、扬明光；苹果深度传感器VSCSEL供应商II-VI。

表：AR/VR眼镜摄像头数量与用途

	Hololens 1	Hololens 2	Magic Leap	Pico Neo3	QUEST 2	华为VR GLASS 6DOF版本	Pico 4	QUEST Pro
拍照	1	1	1					
深度	1	1	1					2
空间定位	4	4	3	4	4	2	4	3
眼球追踪		2	4				3	5
Total	6	8	9	4	4	2	7	10

资料来源：大话成像，申万宏源研究

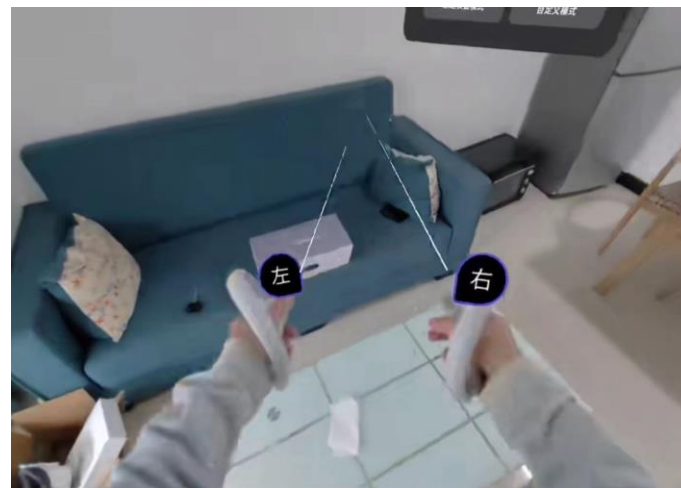
2.4 交互：全彩VST功能实现“模拟AR”效果

■ 2022年起发布的部分高端机型将搭载VST功能：

- Optical see through（光学透视）是指通过特殊的透镜设计将数字画面投射到半透明的显示装置，如微软的HoloLens；
- Video see through（影像透视）是通过相机实时捕捉画面，再和虚拟世界本该呈现的画面融合，最终呈现在显示屏幕上；目前多数VR设备仅支持黑白透视；2022年起发布的新品，如创维数字PANCAKE 1Pro、Meta Quest Pro、Pico 4均将支持全彩透视（相比于黑白透视对摄像头和算法要求更高）。

■ OST所需要的光波导技术尚在量产前夕，VR头盔搭载全彩VST功能可实现模拟AR效果，有望提前激发AR消费级应用开发，此外VR设备有望从娱乐设备向生产力设备进化（应用于社交应用和商务办公场景）

图：Meta Quest Pro演示《The World Beyond》及PICO 4 VST功能使用画面



资料来源：Meta，Pico，申万宏源研究

2.5 AR行业硬件创新进展：主流AR产品参数对比

■ 2022年起Nreal、Rokid、雷鸟创新等多家AR终端厂商密集发布消费级AR眼镜：

- AR在发布速度、设备创新、产品形态等方面，国内都处于领先地位，2022年起Nreal、Rokid、雷鸟创新等多家AR终端厂商密集发布消费级AR眼镜。
- 从市场份额来看，Nreal以34.5%的市场份额占据首位；雷鸟创新和Rokid以28.6%和24.4%的占比分列二、三位。
- AR光学满足VR光学类似性能的基础上，设备更轻量和小型化，形状趋于日常眼镜，对光学模组的厚度和重量要求更高。VR头显大多在300-400g左右，AR眼镜可以做到重量在100g上下。

表：主流AR产品参数对比

公司	Nreal		雷鸟	Rokid	李未可科技	佳能	oppo
产品	Nreal Air	Nreal X	雷鸟Air 1S	Rokid Air	meta lens	MREAL X1	Air Glass
上市日期	2022年8月	2022年8月	2022年10月	2021年9月	2022年10月	2022年4月	2022年2月
官方定价	2299元	4299元	2499元	2999元	2999元	17.6万	4999元
重量	79g	106g	82g	83g	-	359g	30g
视场角	46°	52°	45°	43°	-	58°×60°	28°
屏幕	Micro OLED	Micro OLED	Micro OLED	Micro OLED	Micro LED		Micro LED
分辨率	单眼分辨率 1920X1080	3840×1080	1920*1080	1920*1080	-	1920x2160	640*480
刷新率	60Hz	60、72Hz		75Hz	-	120Hz	60Hz
亮度	400nit			1800nit	1150nit		1400nit
自由度	3	6					6

资料来源：各产品官网，申万宏源研究

主要内容

1. 趋势确定，行业回暖可期
2. 硬件：VR新品密集，光学、屏幕、交互升级
3. 应用：VR视频/直播或成新看点，重视ToB场景应用
4. 投资分析意见

3.1 VR直播/视频：巨头重点布局，VR内容成为新引爆点

- **Pico于4月、5月、7月分别推出王晰、郑钧、汪峰的VR演唱会**，首次实现了180°实拍+180°U3D虚拟渲染空间，多机位、8K分辨率的现场直播。
- **从去年11月14日开始，Meta推出了NBA2021-22赛季系列VR观赛节目**，受到了许多体育爱好者的好评。
- **北京冬奥会期间，央视频推出了VR版客户端**，带来了全景180度官方视角的冬奥精彩赛事。
- **Pico作为官方指定合作伙伴，为第十二届北影节开幕式红毯活动进行VR直播**，并设置虚拟空间签名等环节。
- **2022世界杯期间，可以用PICO观看全部64场赛事的VR直播**，足球纪录片等足球相关点播内容也同步上线。

图：Pico举办汪峰VR演唱会



资料来源：PicoVR，申万宏源研究

图：Meta推出NBA直播



资料来源：Meta，申万宏源研究

图：央视频VR进行冬奥会VR直播



资料来源：央视频，申万宏源研究

图：明星在北影节VR直播中体验VR数字签名



资料来源：PicoVR，申万宏源研究

图：2022世界杯VR直播

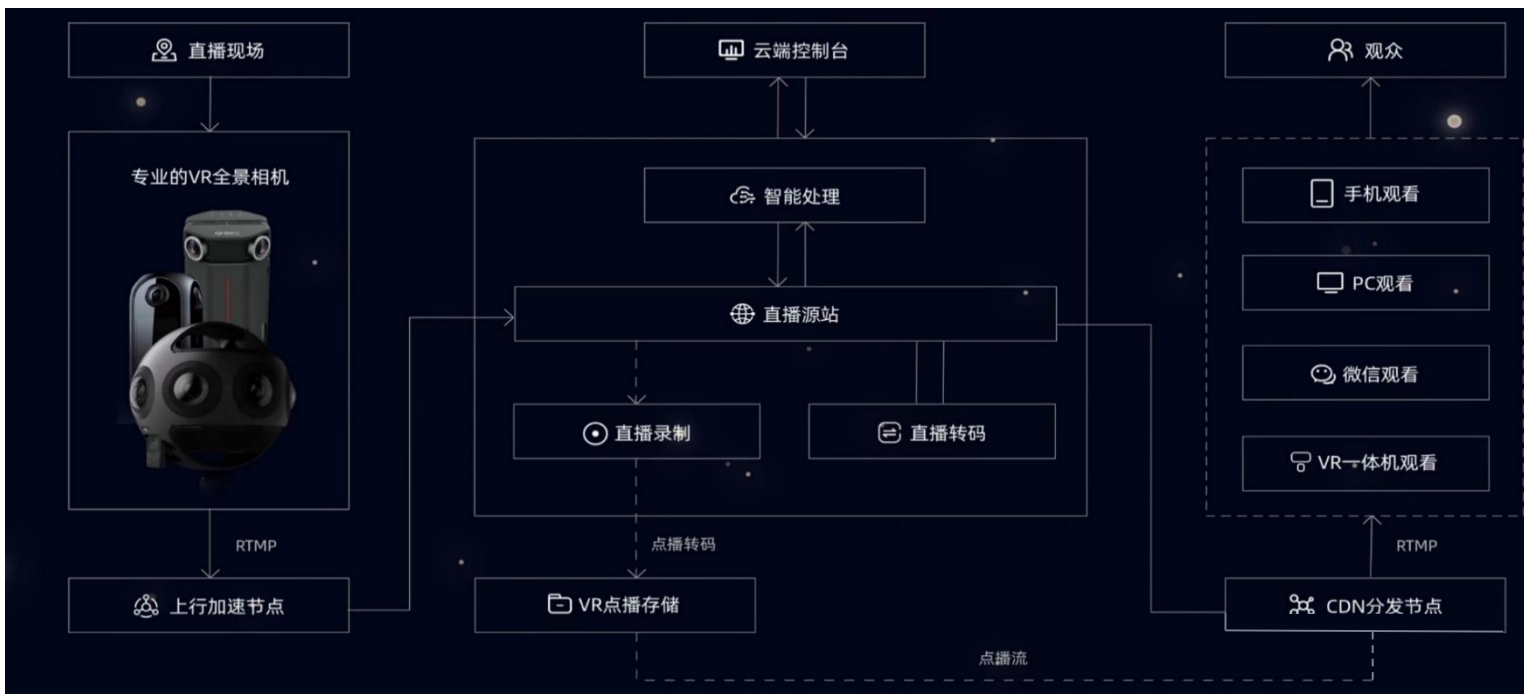


资料来源：PicoVR，申万宏源研究

3.1 VR直播/视频：生产流程简单，成本可控（1）

- **第一步：现场拍摄。**使用全景相机对直播现场进行拍摄，通过上行加速节点上传至云端控制台。
- **第二步：云端处理。**云端控制台对视频做如下处理：1）智能处理。对视频进行拼接、渲染等；2）直播录制。将视频流录制成视频文件，存储在平台上供用户回看、点播；3）直播转码。转码以适应不同网络带宽、分辨率需求。
- **第三步：内容分发。**被处理好的视频流被传输到CDN分发节点，再通过PC、一体机等终端设备传递给用户。

图：VR直播生产流程



3.1 VR直播/视频：生产流程简单，成本可控（2）

- 目前市场上全景相机价格差距极大，主要是由于硬件和软件两方面原因：1) 硬件方面，摄像头质量和摄像头数量造成全景相机价格差距。2) 软件方面，摄像头越多对拼接算法的要求越高。
- 因此，相机数目越多，画面质量越高，硬件和软件投入也会增加。但总体而言，商用标准的全景相机价格在2-4万，整体生产成本可控。当前市场上的全景相机规格有：
 - 2摄像头。一般用非商业性用途，比如个人娱乐、生活记录等。
 - 4~6摄像头。8K画质是VR全景直播的入门级要求，该级别全景相机达到商业标准。
 - 8+摄像头。用于好莱坞等高级电影、广告的拍摄制作。

表：全景相机分类

摄像头个数	2（消费级）	4~6	8+
便携性	体积小，100g左右，可手持	体积中等，300~700g，放置或支架	体积大，3~4kg，放置或支架
成像质量	4~6K分辨率	6~8K分辨率	8~10K分辨率
使用场景	个人拍摄、生活记录、室内监控等	赛事直播、专业摄影、新闻拍摄等	电影、传媒、广告等
价格	¥1,000~3,000	¥20,000~40,000	¥100,000~1,000,000
代表产品	Ricoh Theta、三星 Gear 360、LG 360 CAM、Insta 360等 	Orah 4i、Bublcam、GoPro Omni等 	诺基亚OZO、Google Jump、Immerge等 

3.1 VR直播/视频：PGC主导当前VR直播/视频内容

■ 当前VR直播/视频的供应仍由PGC主导，内容来自于2C端的线上/线下场景转化：

- 1) 2C端线下场景转化。如VR演唱会、VR游园会、舞台剧、VR电影、VR旅游、VR体育赛事等。2) 2C端线上场景转化。如VR电视剧、VR综艺等。

表：当前VR直播/视频的主要内容形式及其相关活动、相关市场规模

转化类型	内容类别	相关活动	市场规模
2C端 线下场景 转化	电影	迪斯尼、环球、索尼影视、派拉蒙及狮门等巨头，接连关注VR 3D领域，旗下100多部3D经典影片陆续上线Pico视频。 第十一届北京电影节主单元结束后，《盲眼女孩》、《变迁》、《2001太空漫游》等14部VR短片在首钢厂开映。 7月30日，国内首部青春爱情题材VR电影《时光投影里的秘密》正式上映。 22年翠贝卡电影节的Tribeca Immersive板块推出了20多部VR影视作品。	根据艺恩数据显示，2021年中国电影票房 472.6亿元 ，同比2020年前10月数据大幅增长187%。随着疫情缓解，电影市场将进一步复苏。
	旅游	襄阳古城通过3D全景展示襄阳古城旅游景区，游客的到访量比之前同期增长近3倍。 故宫博物馆、中国国家博物馆等纷纷推出了VR旅游和在线游览的“云旅游”模式。	根据国家统计局数据，2021年，国内旅游总人次 32.46亿人 ，恢复到2019年的54.0%。2021年，国内旅游收入 2.92万亿元 ，恢复到2019年的51.0%。
	体育	冬奥会前夕，央视频正式推出了VR版客户端，在其上可以看到2022北京冬奥会的独家VR转播。 英超联赛冠军曼城队在SONY的虚拟现实(VR)专家的帮助下，开始建造全球首个元宇宙中的足球场。 世界杯期间，PICO进行了全部64场赛事的VR直播，足球纪录片等足球相关点播内容也同步上线。	根据国家统计局统计，2020年中国体育产业产出为2.74万亿元。其中，体育服务业为 1.41万亿元 ，体育用品及相关制造为1.23万亿元，体育场地设施建设为948亿元。
	舞台剧	2022年3月至4月，移动云VR携手上海大剧院，打造“巡演零号站-VR未来剧场”，上演《吉赛尔》、《像素》等舞剧。 迪士尼宣布将在全球粉丝大会设立VR剧院，观众可以通过头盔进入《阿拉丁》《冰雪奇缘》和《狮子王》的表演现场。	根据中国演出行业协会报告，2021年演出市场的总体经济规模 335.85亿元 。其中，演出票房收入 140.28亿元 ，演出衍生品及赞助收入 22.06亿元 ，政府补贴收入 88.57亿元 。
	演唱会	2022年1月22日，SNH48 TEAM X《三角函数》VR公演。 2022年5月17日，郑钧“We Are”VR私人唱聊会，由PicoVR独家直播。 2022年7月2日，汪峰VR演唱会。 2022年6月17日，A-SOUL首场VR夜谈会。 2022年11月6日，A-SOUL奇妙宇宙VR演唱会。	注：中国演出行业协会发布的《2021全国演出市场年度报告》对包括话剧、音乐剧、儿童剧、戏曲、舞蹈、音乐会、演唱会和音乐节、相声、脱口秀在内的主要艺术门类市场分类盘点。
2C端 线上场景 转化	动画	VR动画短片《Henry》，帮Facebook旗下的Oculus公司拿到了第一个艾美奖。 2017年，暖心短片《Pearl》成为首部获得奥斯卡提名的VR动画片。 2020年，VeeR Studio出品的VR动画《Ajax All Powerful》入围翠贝卡国际电影节VIRTUAL ARCADE单元。 2022年9月27日《灵笼》VR动画在PICO发布会VR互动影视板块亮相。	
	纪录片	在今年的威尼斯电影节中，《我生命中的60秒》成为全球首部入围国际A类电影节的疫情题材VR纪录片。 VR纪录片《我们在VR中相遇》于7月27日在HBO首播。	根据《2021中国网络视听发展研究报告》，2020年，中国网络长视频市场规模达 1197.2亿元 ，同比增长17%，“十三五”期间接近翻倍增长。
	电视剧	2019年4月，全球首部优质VR科幻连续剧《冷冻人苏醒》全球首映活动在北京举办。	
	综艺	2021年，咪咕公司联合芒果TV，推出首个VR综艺舞台。 “西顾国”APP可以观看《这！就是街舞S4》的选手采访、作品表演、决赛直播等独家高清内容。 由爱奇艺打造的全球首档虚拟现实游戏闯关真人秀《元音大冒险》已于11月30日上线。	

3.1 VR直播/视频：UGC或成为未来新的内容爆发点

1) 短周期、低成本、低门槛保证供给数量

- VR直播的成本并不高。为达到主流头显的双眼4K分辨率，需要价格在20000~40000元的4~6摄像头全景相机。对于分享日常的一般创作者来说，1000~3000元的双摄像头全景相机也能满足要求。
- 各VR视频平台也积极进行技术革新，以降低VR视频拍摄门槛。如Pico于22年8月推出的“混合现实录制功能”，除VR设备外只需要一台手机便能进行MR录制。

2) 传输端技术革新解决痛点

- VR直播所面临的最大挑战在传输端。据测试，一套60fps的8K视频至少需要80至100Mbps带宽的支持；120fps的8K视频，带宽需求甚至在1000Mbps以上，这给传输带来了巨大压力。从后续发展路径看，传输端降本增效的趋势确定性强：
- 1) 视频压缩和编解码技术进步。**部分8K视频可在20MB带宽下流畅播放。如兰亭数字搭建的5G 8K VR直播系统，从采集到缝合、导播、转码、播放实现了全云端。
- 2) 5G的普及与发展。**网络速度提升、网络传输成本降低，也提升VR直播质量、降低VR直播成本。
- 3) 云计算发展。**图像的缝合、渲染都可以在云端完成，降低图像传输要求。

图：使用Pico“混合现实录制功能”录制的视频



图：兰亭数字搭建的云VR平台



3.1 VR直播/视频：分发渠道多样化

■ 视频平台新老面孔并存，各家内容策略分化明显

- 我们对Pico商店中所有的VR视频APP进行统计，既有Pico视频、爱奇艺vr、移动云vr背靠老牌视频企业的平台，也有Go now、VeeR等凭着VR概念入场的新兴平台。
- 平台内容策略差异化明显。**如Go now主打偶像团体直播和乐队演唱会、VeeR重视UGC内容的运营、hosvr和gvr第二现场则更多地侧重VR直播/视频解决方案提供。

表：Pico商店中视频APP梳理

分发平台	开发者	简介
Pico视频	海南创见未来科技有限公司	可观看西瓜视频、抖音内容的VR视频平台
Go now	北京兰亭数字科技有限公司	播放各种live house、公演的VR视频平台
VeeR	北京为快科技有限公司	UGC内容社区
抖音短视频	北京微播世界科技有限公司	抖音短视频移植版
爱奇艺vr	北京爱奇艺科技有限公司	可观看爱奇艺内容的VR视频平台
优酷视频	北京优酷信息技术有限公司	优酷视频移植版
移动云vr	咪咕视讯科技有限公司	内容丰富的VR视频平台
hosvr	北京环视天下科技有限公司	提供数据管理服务的VR直播平台
gvr第二现场6dof	银河威尔科技有限公司	提供VR/AR直播解决方案的VR直播平台
多多视频	重庆剧迷网络科技有限公司	多多视频移植版
南瓜电影	北京晓明筑梦数据服务有限公司	南瓜电影移植版
哔哩哔哩	上海宽娱数码科技有限公司	哔哩哔哩移植版
天翼云vr	天翼阅读文化传播有限公司	VR视频和游戏平台
芒果TV	北京小鸟看看科技有限公司	芒果TV移植版
斗鱼	北京小鸟看看科技有限公司	斗鱼移植版
蛙色VR	上海蛙色科技网络科技有限公司	兼具VR影像创作功能的全景影像平台
一帧VR	新壹（北京）科技有限公司	2D、180° 3D、360° 3D多类型视频平台

3.1 VR直播/视频：变现模式有待探索（1）

■ 变现仍处初期，平台通过引流与曝光提升创作者留存

- **当前VR视频的变现模式比较单一。**对Pico商店中非移植类VR视频APP进行整理，共有3种收费模式：有4款APP采用了“会员”的收费模式；有4款APP采用了“点播”的收费模式；有1款APP采用了“打赏”的收费模式。
- 据VeeR，**整个VR行业的内容、更新频率和整体的体量还没有大到可以支撑更加高级的付费模式。**目前平台主要还是通过**更多的曝光机会、更优质的推广**来留住创作者。

表：Pico商店非移植类视频APP的变现方式

分发平台	变现方式
Pico视频	免费
Go now	点播、会员
VeeR	点播
爱奇艺vr	会员
移动云vr	点播、会员
hosvr	点播、打赏
gvr第二现场6dof	免费
天翼云vr	会员
蛙色VR	免费
一帧VR	免费

资料来源：Pico Store，申万宏源研究

3.1 VR直播/视频：变现模式有待探索（2）

■ 参考直播发展路径，变现模式未来具备较大拓展空间

- 抖音、快手等短视频直播平台在发展过程中都经历“内购—广告—电商”的变现模式转化路径。抖音于2020年9月开始正式投放商业广告，2020年10月正式开启抖音电商。快手则是于2018年10月正式推出快手营销平台，进入视频广告市场，2019年6月正式成立电商部门。由此，可以总结短视频直播行业的变现路径：

图：直播行业的变现方法转化路径



资料来源：申万宏源研究梳理

- 目前的VR视频软件的变现模式主要还是处于第一阶段，即以**内购（会员、点播、打赏）**为主。随着VR内容的丰富和用户规模的扩大，可能会依次加入**广告**和**电商**的形式，形成基于网络内容的多元化变现模式。

3.2 VR社交：与传统线上社交互补，理论空间巨大

■ VR社交理论空间更大，但难以取代即时通讯要求，更倾向于相互补充

- VR社交定位“虚拟线下社交”，1）相比于传统线上社交，VR社交更具交互性和沉浸感，更多依靠语言、肢体动作、表情等传达信息；2）相比于真实线下社交，VR社交场景更具想象力（可以创造虚拟场景、打破次元壁，无限延展现实中不可能）。
- 我们更倾向于VR社交和传统线上社交会重新整合互相形成补位。VR社交不会完全取代传统线上社交，即时通讯需求仍长期存在。VR社交沉浸式更强、互动更直接，更适合需要较强参与感、持续性较长社交需求（如线上聚会等），而传统线上社交在碎片化即时通讯需求上更具有优势。

■ VR社交市场空间测算

- 我们认为，长期看VR社交可替代传统照片视频等社交方式，但即时通讯需求不可替代。基于该思路，其用户上限应会低于FB（根据财报数据，22Q3FB DAU为20亿）、微信等即时通讯工具；类似或低于视频社交工具等，且用户时长或在两者之间再分配（基于碎片化时间的社交更可能在主终端进行，对沉浸体验、时长要求更高的社交体验可能在VR进行），因此VR社交用户上限可参考ins、小红书等社交平台（根据Sensor Tower，Instagram 22Q1DAU约8亿）。

图：VR社交更具交互感与沉浸感



图：VR社交场景更具想象力



3.2 VR社交：具有先天优势，更易出现杀手级应用

VR社交更易成为杀手级应用

- 什么是杀手级应用？1) 大众化，覆盖尽可能多的用户群体、具备足够大的市场空间是杀手级应用形成的必要条件；2) 可唯一证明媒介“独特性”的应用，其区别于其他媒介，更好体现新媒介独特性及解决用户痛点（会为了该款应用购买新媒介）；3) 具备长生命周期。
- 基于此，我们认为VR杀手级应用更可能在虚拟社交中产生，1) 其理论上具备更广泛的用户基础（通讯需求相较于游戏、健身等更为普遍）；2) 其更能体现VR“沉浸式”特点，可带来通讯社交体验的大幅提升；3) 更可能形成多边网络效应，更可能形成量级影响。
- 什么体验水平下杀手级应用可实现需求爆发？1) 硬件是基础，可满足较好体验需求（交互技术是关键）+可接受的硬件价格（可以千元机为锚）是需求大爆发的前提；2) 用户持续教育+内容社区建设的完整性也是爆发重要原因。

图：线上社交 vs VR社交 vs 线下社交



资料来源：知乎，申万宏源研究

图：Meta Horizon Worlds



资料来源：Meta，申万宏源研究

3.2 VR社交：Horizon Worlds承压，其他平台进展良好

■ Horizon Worlds后期发展疲软，Meta转变管理模式以提升app体验

- 据华尔街日报报道，Horizon Worlds的月活跃用户从年初的30万人，下降到20万人。Meta也将年底月活50万人的指标下调到28万。
- Meta副总裁Vishal Shah表示，Horizon中存在的大量Bug和稳定性问题严重影响用户体验。Meta将在2022剩余时间对Horizon Worlds开启“质量性全域静态管理”，以确保app整体质量提升。

■ 其他主要VR社交平台仍保持活跃，发展稳健

- 案例一：据playtracker统计，截至22年12月6日，**VRChat**累计用户数约1910万人，活跃用户230万人。在Steam VR游戏热销榜上排名第8。VRChat近期开展中文梗博物馆、VR戏剧等活动，运营活动频繁。
- 案例二：据playtracker统计，截至22年12月6日，**Rec Room**累计用户数约280万人，活跃用户65.3万人。2022年9月26日，Rec Room联合Unity推出PC端创作工具Rec Room Studio，进一步加强创作者扶持。

图：VRChat进入Steam热销VR产品队列

图：用户正在《Horizon Worlds》中创建世界



资料来源：Meta，申万宏源研究梳理



资料来源：Steam，申万宏源研究梳理

图：Rec Room联合Unity推出创作工具



资料来源：Rec Room，申万宏源研究梳理

3.2 VR社交：国内超级QQ秀有待优化，字节跳动积极布局

■ 超级QQ秀仍有较大提升空间

- 根据我们观察，超级QQ秀上线后用户反馈较为一般，其主要原因在于产品整体创新有限（保留传统QQ秀基础功能，最大特点在于形象3D化，且可供选择场景有限）以及过早变现影响用户观感。

■ 字节跳动积极进行企业并购、人事调动，VR社交领域布局已有成果

- 根据VR陀螺，2022年3月，字节跳动收购北京波粒子科技有限公司，其代表产品为虚拟形象社交APP《Vyou微你》。2022年3月，《Vyou微你》停运后，其创始人&CEO马杰思正式入职字节跳动，和波粒子原约50人团队一同并入Pico社交中心。
- 2022年11月9日，字节跳动的虚拟人社交产品“轻世界”开启公测，其形态和体验与Horizon Worlds相似，用户可以搭建世界，进行UGC创作。“轻世界”和之前上线的“芒果幻城”、“希壤”等平台将进一步充实Pico平台的社交内容。

图：超级QQ秀变现模式



资料来源：QQ，申万宏源研究

图：“轻世界”宣传片画面

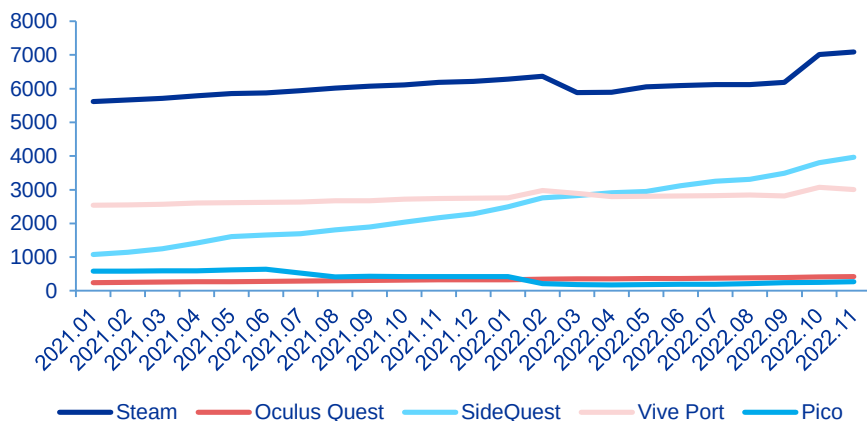


资料来源：轻世界官方，申万宏源研究

3.3 VR游戏：VR应用数量上升，游戏仍是主流

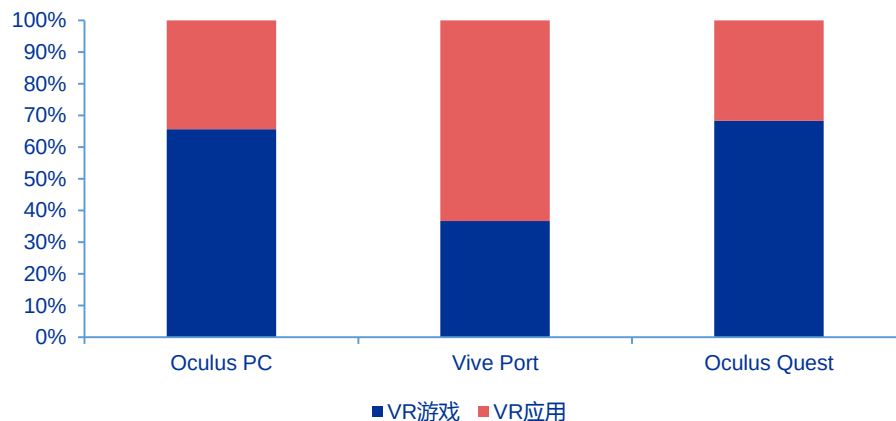
- **基于VR平台内容数量视角，整体呈现向上态势。**根据VR陀螺统计，截止2022年11月，steam是具备最多内容应用的平台，共有7092款VR应用，同比增加902款应用，显示平台强大的内容孵化能力；Quest平台在内容审核机制严格的背景下VR内容和应用仍快速增加，目前拥有4394款应用（包括Oculus Quest+ Oculus PC + SideQuest）。
- **游戏是C端VR主要消费场景**，游戏目前是VR最核心的内容和变现方式。根据IDC统计，截止2022年1月，Oculus平台上游戏应用占比超65%，vive平台游戏应用占比超35%。

图：VR内容平台游戏与应用数量（款）



资料来源：VR陀螺，申万宏源研究

图：VR内容平台中游戏与其他应用数量分布及占比（个，%）

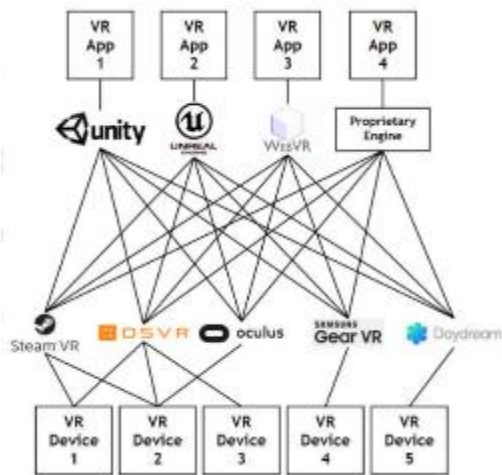


资料来源：IDC，申万宏源研究

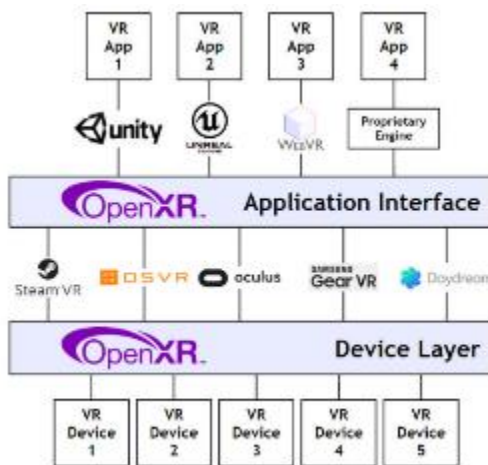
3.3 VR游戏：OpenXR打破技术隔阂，实现平台互联互通

- **此前缺乏标准化的跨平台协议。** 过去每个XR平台和设备都面向特定的API，这意味着必须重新编程才能令同一应用在不同的VR/AR平台和设备上运行，这大大加大了开发成本。
- **2019年Khronos组织公开发布正式版Open XR 1.0规范，使得同一应用能在不同设备中运行。** Open XR是一个无版权费的、开放式的XR行业标准规范，旨在简化AR/VR软件的开发，通过建立VR/AR硬件、游戏引擎和内容之间的底部连接，打造互通互联的开放生态。该行业标准规范使得应用程序可以在无需移植或重写代码的情况下，支持不同的VR头显运行，实现跨平台的XR体验。目前Open XR已经获得谷歌、Meta、PICO、创维数字等众多VR厂商的支持，有助于帮助自身内容能力不足的厂商扩大内容池。

图：Open XR之前的内容分发方式



图：Open XR之后的内容分发方式



图：公开支持Open XR的公司



资料来源：Khronos，申万宏源研究

3.3 VR游戏：迎来多款热门IP，中期优质储备丰富

■ **多款IP游戏大作即将上线，应用内容进一步充实。**据主流VR内容平台显示，未来有大量重磅VR游戏亟待上线，其中不乏PC/主机端的热门IP，比如《刺客信条》《侠盗猎车手》《地平线》等。涌入的新一批爆款IP将发挥标杆作用，进一步提升VR游戏内容的整体质量。

表：VR热门游戏储备

游戏名称	平台	预计推出时间	游戏名称	平台	预计推出时间
Prison Simulator VR	PCVR	2023年	Propagation: Paradise Hotel	PCVR	2023年春
Battle Talent	PCVR	即将发行	Crossfire: Sierra Squad	PSVR	2023年
Hubris	PCVR	2022年12月7日	Pistol Whip	PSVR	2023年
DAVIGO	PCVR	即将发行	The Dark Pictures: Switchback VR	PSVR	2023年
UBOAT VR	PCVR	即将发行	Cities VR-Enhanced Edition	PSVR	2023年2月22日
Ziggy's Cosmic Adventures	PCVR	即将推出	捉鬼敢死队 VR	Quest	待定
House Flipper Pets VR	PCVR	即将推出	The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2: Retribution	Quest、Rift	2023年3月31日
Electric Sheep: A Cyberpunk Dystopia	PCVR	2023年冬	刺客信条：节点	Oculus	预计2023年
Hellsweeper	PCVR	2Q23	侠盗猎车手:圣安地列斯VR	Quest	待定
Into The Darkness VR	PCVR	2023年	生化危机8：村庄	PSVR	即将发行
The Last Worker	PCVR	2023年	无人深空	PSVR	2023年2月22日
VR GIANTS	PCVR	即将推出	地平线：山的呼唤	PSVR	2023年2月22日
Undead Citadel	PCVR	即将推出	星球大战：银河边缘传说-增强版	PSVR	2023年2月22日
Samurai Slaughter House	PCVR	即将宣布	你好邻居：搜寻营救	PSVR	2023年2月22日

3.4 ToB端：中国VR产业规划的重要方向

《虚拟现实行动计划》对于ToB场景应用的导向明显

- 《计划》提出2026年虚拟现实产业规模超3500亿元，终端超2500万台。按硬件均价2000-3000元/台计算，硬件市场规模为500-750亿元，余下2750~3000亿为软件的市场空间。
- 《计划》提出，到2026年，融合应用成效凸显。在**工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市**等虚拟现实重点应用领域实现突破。开展10类虚拟视听制作应用示范，打造10个“虚拟现实+”融合应用领航城市及园区，形成至少20个特色应用场景、100个融合应用先锋案例。

表：《计划》中的应用场景规划

应用场景	具体场景
虚拟现实+工业生产	设计、制造、运维、培训等产品全生命周期重点环节
虚拟现实+文化旅游	文化展馆、旅游场所、特色街区、一二级博物馆、其他具有条件的旅游活动场所
虚拟现实+融合媒体	广播电视及网络视听、音视频专区与影院、虚拟化身等新形式的互动社交新业态
虚拟现实+教育培训	虚拟现实课堂、教研室、实验室、虚拟仿真实训基地、虚拟现实数字课程
虚拟现实+体育健康	训练、赛事、医学教育、临床诊治、康复护理、成瘾戒断、心理辅导、关怀探视、手术导航
虚拟现实+商贸创意	智慧家装、虚拟看房、大型会展、时尚创意、视频会议、远程办公、智慧商圈、外卖零售
虚拟现实+演艺娱乐	舞台艺术、综艺、非物质文化遗产
虚拟现实+安全应急	矿山安全、危化品安全、自然灾害防治
虚拟现实+残障辅助	出行辅助、技能训练、精神关怀与文旅休闲、社交通讯、教育就业、生活购物
虚拟现实+智慧城市	交通出行、餐饮购物、文娱休闲

3.4 ToB端：Meta、苹果MR头显打开虚实结合想象空间

■ 新头显Quest Pro实现MR功能，Meta积极探索商务办公

- **Horizon Workrooms**推出混合现实办公环境，用户可以同时拥有三块大屏幕。
- 推出**Magic Room**功能，用户可以通过MR、AR、移动端加入同一场会议。
- Meta与**微软**展开合作：1) 用户可以通过Horizon Workrooms直接加入Teams会议。2) Microsoft 365登录Quest设备，用户可以使用Word、Excel、PowerPoint。3) Azure Active Directory和Microsoft Intune将支持Quest设备，PC端的安全与管理选项可以移植到VR。
- Meta与**埃森哲**展开合作：1) 埃森哲公司内部已部署6万台Quest 2头显；2) 埃森哲与微软共建的虚拟园区Nth Floor已累计迎接15万人，后续也将继续与Meta和微软开展合作。

图：Horizon Workrooms的混合现实办公功能



图：通过Horizon Workrooms加入Teams会议



图：Magic Room功能



图：埃森哲的Nth Floor元宇宙

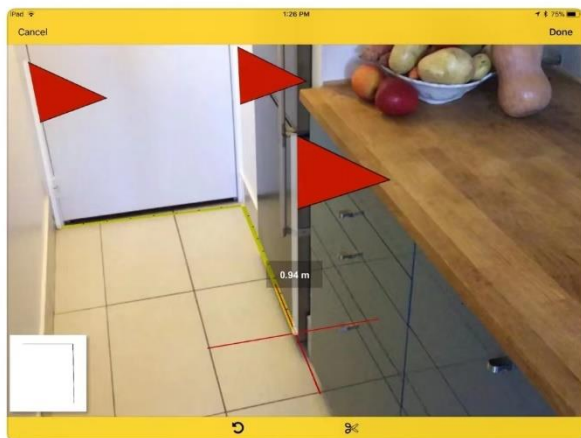


3.4 ToB端：Meta、苹果MR头显打开虚实结合想象空间

■ 苹果抢先打造AR生态，MR硬件发布后或将赋能B端

- 2017年6月，苹果推出AR开发工具集合**ARkit**，现在已更新至第6代。苹果CEO库克在苹果22Q1财报会议上表示，APP Store上已经有**14000款**AR应用。
- ARkit实现AR从玩具到工具的飞跃，推出许多实用工具型应用，为行业带来深刻改变，比如：1）测量工具，服务于施工人员与室内设计师；2）汽车展厅，用户可以打开、关闭车门，并尝试不同的油漆颜色；3）零售软件，为线上购物者提供AR试衣或大型设备试装等服务。
- 苹果MR头显将于2023年推出，随着AR生态从移动端向头显端的迁移，AR应用的价值或将进一步释放，成为苹果MR头显的重要应用生态支撑。

图：测量工具CamToPlan Pro操作界面



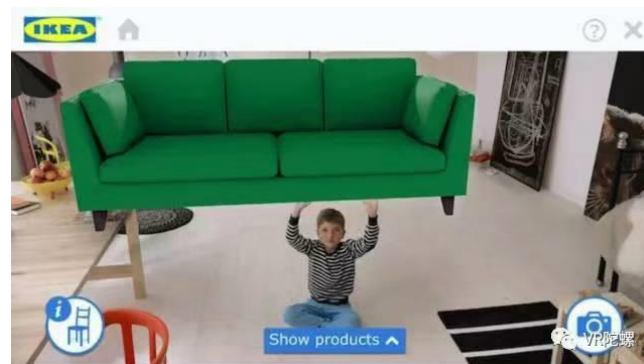
资料来源：App Store，申万宏源研究

图：通过ARkit打造的汽车展厅



资料来源：青亭网，申万宏源研究

图：零售软件中的AR家具试装功能



资料来源：VR陀螺，申万宏源研究

主要内容

1. 趋势确定，行业回暖可期
2. 硬件：VR新品密集，光学、屏幕、交互升级
3. 应用：VR视频/直播或成新看点，重视ToB场景应用
4. 投资分析意见

4.1 投资分析意见：上游关注核心供应链

■ AR/VR新方案及眼动新功能走向量产，电子产业链中整机代工、Pancake光学、人机交互三大环节A股供应链将显著受益

- 整机代工将陆续迎来2022-2023重磅机型发布，核心供应链公司**歌尔股份**、**立讯精密**。
- Pancake光学膜核心供应商**三利谱**，光学模组供应商**舜宇光学**、**歌尔股份**；显示**隆利科技**；检测设备供应商**杰普特**。
- 人机交互功能迭代，视觉传感器供应商**豪威科技（韦尔股份）**、瞳距调节供应链**兆威机电**。

表：VR硬件供应链

	供应商
Pancake镜头	玉晶光、扬明光
Pancake复合膜	三利谱、力特光电
Pancake模组	舜宇光学、歌尔股份
显示屏	京东方、深天马、SDC、LG Display
MiniLED背板	隆利科技
光学面板检测	华兴源创
眼球追踪标定测试	科瑞技术
视觉传感器	韦尔股份（豪威科技）
主芯片	高通、瑞芯微、全志科技
微型传动部件	兆威机电
PCB	鹏鼎控股、东山精密、景旺电子
结构件	长盈精密、和林微纳等
电池	德赛电池、欣旺达、紫建电子
整机	歌尔股份、立讯精密

资料来源：申万宏源研究整理

4.2 投资分析意见：中游锚定技术优势，下游关注三类公司

■ 当前处于巨头硬件放量刺激用户需求以及激活应用的阶段，关注具有关键技术优势的整机厂商

- 海外代表公司为Meta，索尼，微软等，国内代表公司字节跳动Pico（未上市）。
- 国内有部分中小整机厂商突围，如创维数字。

■ 下游重点关注内容能力强的公司、与Pico合作的公司和具备B端赋能能力的公司

- C端**：VR游戏是当前主要消费场景，但我们预计VR视频/直播将成为新爆点，VR社交天花板高但爆发还需等待。重点关注内容能力强的公司、与Pico合作的公司，如腾讯，网易，三七互娱，恺英网络，吉比特，芒果超媒。
- B端**：包括营销公司、场馆展示等，关注风语筑，锋尚文化，恒信东方、飞天云动等。

表：中下游相关产业链公司

产业链位置	业务方向	公司	相关业务布局
中游	整机厂商	创维数字	发布Pancake方案头显Pancake 1
下游	ToC	腾讯控股	投资VR、AR技术企业，并推出一系列AR/VR应用（AR导航、AR手游等）
		网易	在B端（网易洞见）、C端（网易影核）和硬件（HoloKit）均有布局
		吉比特	曾推出《The Ranger：Lost Tribe》和《Deadly Hunter》两款VR游戏
		三七互娱	投资VR、AR软硬件企业，其中Archiact已成功于Oculus推出游戏
		芒果超媒	推出AR明星合拍系统，全资子公司芒果幻视推出VR社交应用芒果幻城
		完美世界	曾推出VR游戏《深海迷航》
		恺英网络	投资VR公司乐相科技，并与VR/AR/MR游戏公司幻世科技合资成立上海臣旆网络
		富春股份	子公司搭建VR游戏项目团队，并推进《古剑奇谭三》和其他VR项目的立项研发
	ToB	风语筑	为客户提供CG/VR内容生产及虚拟现实技术整体解决方案
		锋尚文化	全资子公司锋尚互娱主营VR内容云平台、虚拟艺人制作与运营、AR创意设计制作等
		恒信东方	依托“VR+CG+IP”的创意能力，提供数字文旅、VR娱乐、VR教育等服务和产品

表：重点公司估值表（各市场截至2022年12月12日收盘）

		代码	总市值（亿元）	归母净利润（亿元）			归母净利润YoY		PE	
				21A	22E	23E	22E	23E	22E	23E
上游	歌尔股份*	002241.SZ	619	43	44	57	3%	29%	14	11
	立讯精密*	002475.SZ	2,329	71	98	131	39%	34%	24	18
	三利谱	002876.SZ	68	3	3	5	1%	50%	20	13
	舜宇光学科技*	2382.HK	918	50	31	43	-38%	38%	30	21
	韦尔股份*	603501.SH	1,030	45	39	52	-13%	35%	27	20
	兆威机电*	003021.SZ	93	1	2	3	11%	77%	57	32
中游	创维数字	000810.SZ	169	4	9	12	118%	30%	18	14
下游	腾讯控股	0700.HK	27,188	1,238	1,209	1,469	-2%	22%	22	19
	网易	9999.HK	3,227	198	233	234	18%	0%	14	14
	吉比特	603444.SH	241	15	13	15	-13%	15%	19	17
	三七互娱	002555.SZ	380	29	29	34	2%	15%	13	11
	芒果超媒	300413.SZ	492	21	19	25	-9%	29%	26	20

资料来源：Wind，申万宏源研究

注1：标*为使用Wind一致预期，其余使用申万宏源预测

注2：货币单位均为人民币，其中港股公司（舜宇光学科技、腾讯控股、网易）总市值以港币1:0.89换算为人民币

- **VR/AR技术进展不及预期**：最佳光学方案工艺know-how门槛较高，或工艺突破不及预期，量产落地仍需较长时间等待；芯片算力提升及交互进展不及预期，VR/AR硬件成本下行空间有限且性能提升缓慢。
- **VR/AR设备及内容发布不及预期**：互联网大厂及硬件厂商皆有VR/AR新品布局计划，或受宏观经济下行、行业监管（互联网反垄断等）及技术进展影响，新品发布节奏不及预期。内容生态建设是长线慢生意，爆款内容开发及开发者生态建设存在较多不确定性，或短期成效不明显。
- **VR/AR头显出货量不及预期**：由于VR/AR爆款内容不足或硬件性价比提升有限，叠加宏观经济下行下消费者需求疲软，VR/AR设备出货量不及预期。
- **监管及政策变化**：VR/AR技术专利保护及内容生态建设标准仍需密切关注国内政策及监管变化。

信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）：	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：恒生中国企业指数（HSCEI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)